UADE

Exposición de experto

Temas a desarrollar POLIMORFISMO

- Sobrecarga de métodos
- Sobrescritura de métodos
- Síntesis

UADE

Sobrecarga de métodos

Es definir varios métodos con el mismo nombre pero distinta lista de parámetros (Ocurre en la misma clase)

Sobrecarga

Podemos implementar la sobrecarga de métodos de dos maneras diferentes:

- Implementando dos o más **métodos que tienen el mismo nombre, pero toman un número diferente de argumentos.**
- Implementando dos o más **métodos que tienen el mismo nombre, pero toman argumentos de diferentes tipos.**

La relación entre la sobrecarga de métodos y el polimorfismo es directa: la sobrecarga es una forma de polimorfismo, más específicamente, de polimorfismo estático (o en tiempo de compilación).

Número de argumentos diferentes

```
public class Multiplicador {
      public int multiplicar(int a, int b) {
      return a * b;
      }
      public int multiplicar(int a, int b, int c) {
            return a * b * c;
      }
}
```

Argumentos de tipos diferentes

```
public class Multiplicador {
	public int multiplicar(int a, int b) {
		return a * b;
	}
	public double multiplicar(double a, double b) {
		return a * b;
	}
}
```

Combinación de ambos

```
public class Multiplicador {
        public int multiplicar(int a, int b) {
                return a * b;
        }
        public int multiplicar(int a, int b, int c) {
                return a * b * c;
        }
        public double multiplicar(double a, double b) {
                return a * b;
        }
}
```

Debe cambiar: Tipo de parámetros
ó Cantidad
u Orden

NO alcanza con cambiar: Tipo de retorno

```
ERROR: Solo cambia el retorno → NO es sobrecarga válida
 public int sumar(int a, int b) { }
 public double sumar(int a, int b) { } //ERROR
```

Promoción de tipos (casteo)

```
public double multiplicar(int a, long b) {
     return a * b;
}

public int multiplicar(int a, int b, int c) {
return a * b * c;
}
```

Reglas de casteo

byte se puede promocionar a *short, int, long, float o double.*

short se puede promocionar a *int, long, float o double*.

char se puede promocionar a *int, long, float o double*.

int se puede promocionar a *long, float* o *double*.

long se puede promocionar a *float o double*.

float se puede promocionar a *double*.

UADE

Byte	1 Byte
Short	2 bytes
int	4 bytes
long	8 bytes
float	4 bytes
double	8 bytes

Sobrescritura de métodos

Es redefinir un método heredado en una subclase
Ocurre entre clases -> herencia

Reglas clave:
- Mismo nombre
- Mismos parámetros
- Compatible tipo de retorno
- No puede cambiar la signature

Sobrescritura (@override)

```
public class Vehiculo {
	public String acelerar(long velocidad) {
		return "El vehículo acelera a: " + velocidad + "
KMH.";
	}

	public String detener() {
		return "El vehículo se ha detenido.";
	}

	public String correr() {
		return "El vehículo está en movimiento.";
	}
}
```

Sobrescritura (@override)

```
public class Coche extends Vehiculo {

     @Override
     public String acelerar(long velocidad) {
          return "El coche acelera a: " + velocidad
+ " KMH.";
     }
}
```

Uso de @Override, No es obligatorio, pero recomendado. Ayuda a detectar errores

POLIMORFISMO

```
Vehiculo miVehiculo = new Coche();

miVehiculo.acelerar(120); //se ejecuta el método de Coche
```

Síntesis

Síntesis

- La herencia es un principio de la programación orientada a objetos que permite que una clase derive propiedades y comportamientos (atributos y métodos) de otra clase, utilizando modificadores de acceso para controlar la visibilidad y reusabilidad del código.

- La sobrecarga permite a múltiples métodos tener el mismo nombre, pero con diferentes parámetros en una clase, mientras que la sobrescritura implica redefinir un método de una clase base en una clase derivada para modificar su comportamiento.

Sobrecarga → mismo método, distintos parámetros
Sobrescritura → redefinir comportamiento heredado
Base del polimorfismo

Bibliografía utilizada para este recurso

GUARDATI, Silvia. Capítulo 2. En *Estructuras de datos básicas programación orientada a objetos con JAVA*. México: Alfaomega, 2015. ISBN 9786076224519.

UADE

¡Muchas gracias!